

**Міністерство освіти і науки України**  
**Національний технічний університет України**  
**«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»**  
**Факультет інформатики та обчислювальної техніки**  
**Кафедра обчислювальної техніки**

Лабораторна робота №6  
з дисципліни  
«Розробка мобільних застосунків під Android»  
на тему  
«Вільна тема»

Виконала:  
студентка III курсу ФІОТ  
групи ІМ-31  
Папіш Яна Олександрівна  
Номер у списку: 91

Перевірів:  
Орленко С.П.

Київ 2026

**Мета роботи:** змодельовати головну проблему наступного року навчання (у вигляді вибору теми дипломного проекту) шляхом самостійного формування завдання на 6 лабораторну роботу.

**ЗАВДАННЯ:** Написати програму під платформу Андроїд, яка буде заснована на темі, яка не розглядалась на попередніх лабораторних роботах (попередні навички теж можна використовувати, але «основою» має бути саме нова обрана тема).

Примітка: Очевидно, що конкретного варіанту не передбачено, студент сам формує завдання та вигляд програми. Наприклад, на попередніх лабах не була приділена увага web-у, створенню віджетів, роботі з зовнішнім обладнанням, створенню ігрових застосунків і т.д.

### **Опис програми:**

Розроблений додаток демонструє роботу з веб-технологіями на платформі Android, що не розглядалося в попередніх лабораторних роботах.

Програма дозволяє користувачеві отримувати актуальну інформацію про погоду в будь-якому місті світу шляхом надсилання запитів до відкритого API OpenWeatherMap.

На головному екрані користувач вводить назву міста англійською мовою та натискає кнопку для отримання даних. Після цього додаток виконує асинхронний HTTP-запит до сервера OpenWeatherMap, передаючи назву міста та API-ключ. Отримана відповідь у форматі JSON обробляється та парситься для вилучення необхідних метеорологічних даних.

На екрані з результатами користувач бачить:

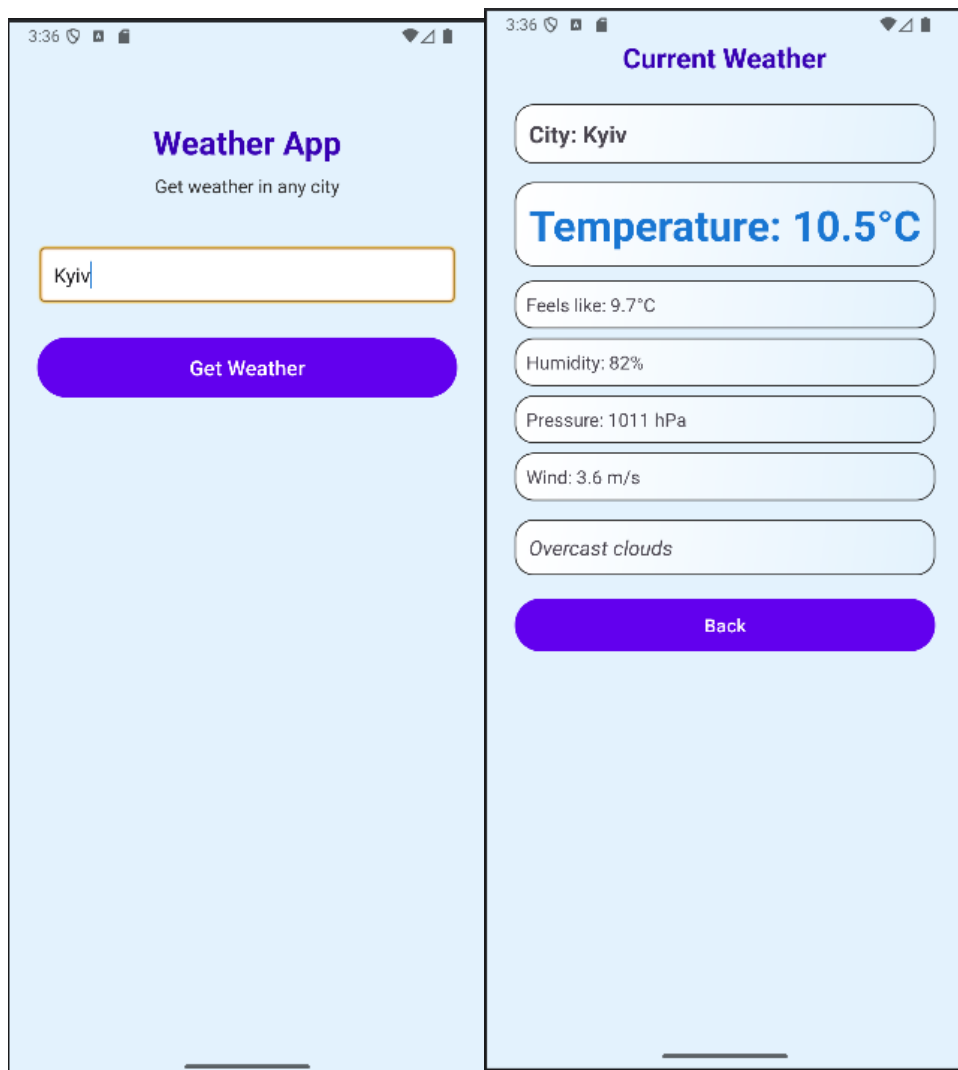
- назву обраного міста;
- поточну температуру в градусах Цельсія;
- відчутну температуру;
- рівень вологості у відсотках;
- атмосферний тиск у гектопаскалях;
- швидкість вітру в метрах за секунду;
- текстове формулювання погодних умов.

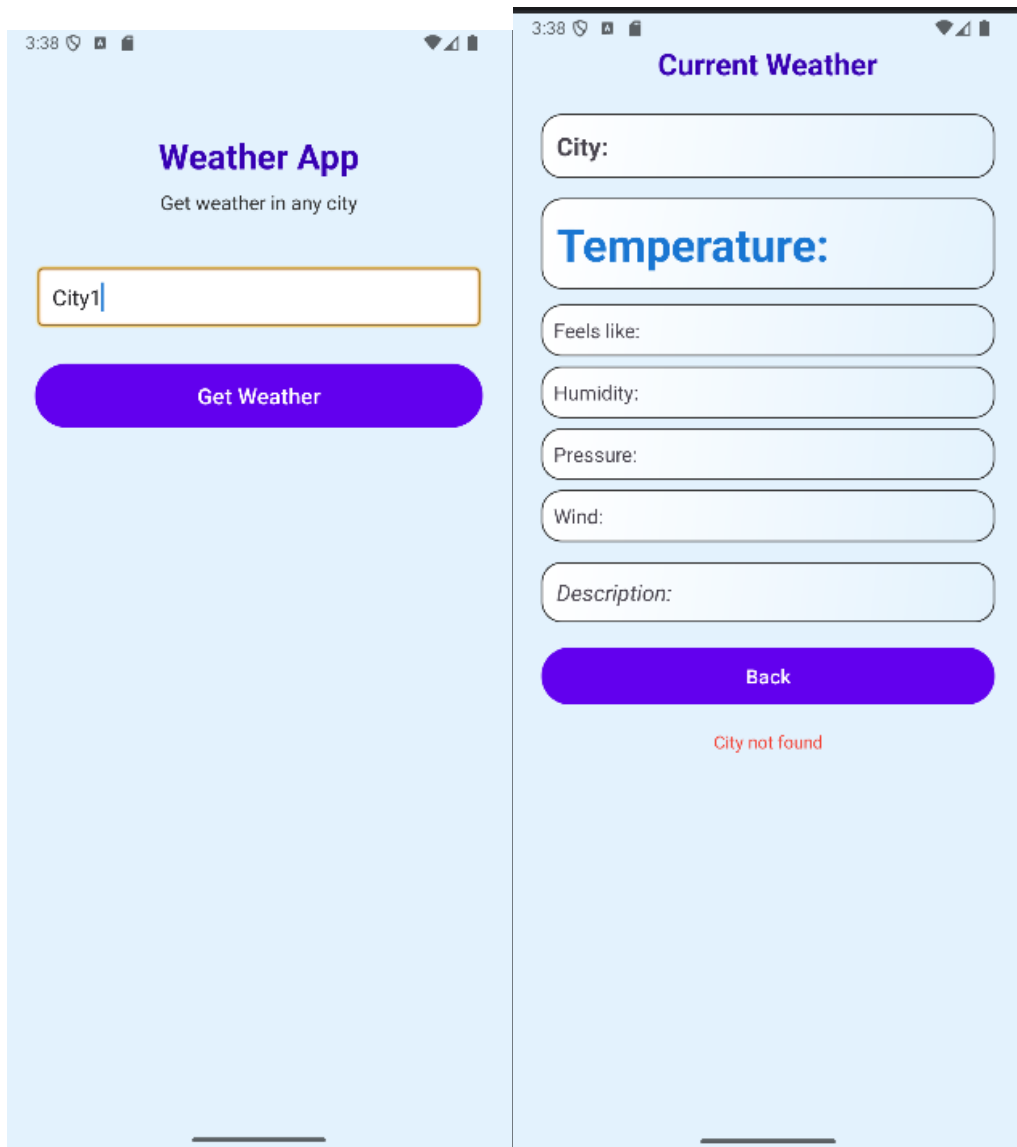
Для забезпечення коректної роботи з мережею використовується механізм асинхронних запитів через ExecutorService, що дозволяє не блокувати

головний потік застосунку під час завантаження даних. Обробка JSON-відповіді виконується за допомогою вбудованих засобів платформи Android. У разі відсутності інтернет-з'єднання, неправильної назви міста або інших помилок програма виводить відповідні повідомлення, що забезпечує зрозумілий зворотний зв'язок із користувачем.

Таким чином, додаток реалізує ключову тему лабораторної роботи – роботу з веб-ресурсами.

### Скриншоти:





### Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи №6 було створено погодні застосунок для платформи Android, який демонструє роботу з веб-технологіями. Додаток виконує асинхронні HTTP-запити до відкритого API OpenWeatherMap, отримує та парсить JSON-відповіді, а потім відображає актуальну інформацію про погоду: температуру, вологість, тиск, швидкість вітру та опис погодних умов.

У результаті роботи отримано функціональний додаток, який демонструє практичне застосування веб-технологій у мобільній розробці, зокрема роботу з HTTP-запитами, JSON-даними та асинхронним програмуванням на платформі Android.